

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 3

1. Cách lập trình cho máy tính điện tử đa năng đầu tiên trên thế giới, ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), được thực hiện như thế nào?
2. Mô hình máy tính **JVN** (còn được gọi là kiến trúc **Von Neumann** hoặc kiến trúc **Princeton**) gồm các thành phần nào?
3. Ý tưởng quan trọng nhất của mô hình Von Neumann là gì?
4. Trình biên dịch và hệ điều hành ra đời trong mô hình máy tính nào?
5. Mô hình Harvard khác với mô hình JVN điểm nào?
6. Ưu điểm và nhược điểm của mô hình JVN và mô hình Harvard?
7. Hai mô hình JVN và Harvard được kết hợp như thế nào?
8. Bộ nhớ cache được nghĩ ra từ nguyên nhân nào? Nguyên tắc hoạt động của nó?
9. Kiến trúc Harvard thường được dùng trong loại máy tính nào?
10. Các thành phần cơ bản trong hệ thống máy tính?
11. Các bộ phận cơ bản của CPU?
12. Chức năng của bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) trong hệ thống máy tính?
13. Thời gian thâm nhập bộ nhớ là gì?
14. Bộ nhớ RAM (Random Access Memory) là bộ nhớ có đặc tính gì?
15. Từ máy tính là gì? Nó bằng bao nhiêu ô nhớ?
16. Thiết bị vào/ra đóng vai trò gì trong hệ thống máy tính?
17. Bus đóng vai trò gì trong hệ thống máy tính? Phân loại bus?
18. Thành phần chính của một thiết bị ngoại vi?
19. Các tầng của 1 hệ thống máy tính (từ tầng vật lý đến phần mềm ứng dụng)?
20. Trình bày các bước CPU nhận lệnh từ chương trình? (Tham khảo PowerPoint Chương 3 Slide 18).
21. Các kiểu thao tác của một lệnh?
22. Các loại tác vụ của máy tính? Trong đó các tác vụ nào là tác vụ cơ bản mà mọi máy tính đều phải thực hiện được?
23. Ngắt quãng là gì?
24. Kỹ thuật ngắt quãng có lợi điểm gì?
25. Tại sao bộ xử lý chỉ chấp nhận ngắt quãng sau khi thực hiện xong lệnh đang làm?
26. Thông tin trong các thanh ghi nào cần phải được lưu giữ trước khi nhảy đến chương trình phục vụ ngắt quãng ?
27. Những thông tin nào cần phải được phục hồi sau khi hoàn thành chương trình phục vụ ngắt quãng.
28. Hoạt động vào ra là gì? Các kiểu hoạt động vào ra?
29. Các kiểu định vị được xử trong bộ xử lý RISC?
30. Trong các kiểu định vị của CPU RISC các toán hạng thanh ghi có chiều dài là 5 bit. Nội dung mà nó chứa là gì?
31. Nếu trường toán hạng thanh ghi (thanh ghi toán hạng nguồn, thanh ghi toán hạng đích, thanh ghi địa chỉ) trong câu lệnh có chiều dài là 5 bit thì nó quản lý được bao nhiêu thanh ghi?
33. Trong kiểu định vị thanh ghi cộng độ dời của CPU RISC, khi giá trị của

thanh ghi bằng 0 thì nó trở thành kiểu định vị gì?

34. Trong kiểu định vị thanh ghi cộng độ dời của CPU RISC, khi giá trị của độ dời bằng 0 thì nó trở thành kiểu định vị gì?
35. Kiểu định vị thanh ghi cộng độ dời của CPU RISC, không được sử dụng trong loại tác vụ nào ?
37. Trong kiểu định vị tức thì của kiến trúc RISC, các toán hạng tức thì có dấu được biểu diễn kiểu nào?